(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216704958 U
(45)授权公告日 2022.06.10

(21)申请号 202123199557.7

(22)申请日 2021.12.20

(73)专利权人 上海茵泰克工业设备有限公司
地址 200050 上海市长宁区愚园路753号2号楼5楼V座5242室

(72)发明人 韩少江

(74)专利代理机构 上海未可期专利代理事务所(普通合伙) 31360
专利代理师 徐磊

(51)Int.Cl.
B05C 17/005(2006.01)

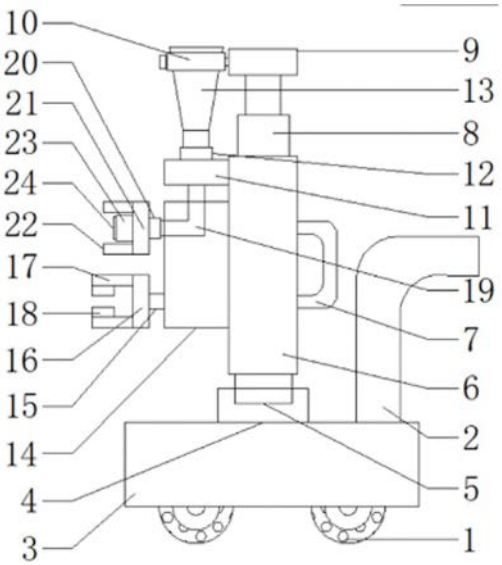
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置

(57)摘要

本实用新型公开了汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置，包括底座，所述底座的底部左右两侧均设置有相同的移动轮，第二电机带动第一固定杆转动，使第一转动轮转动带动第一第二传动带转动，使第二转动轮转动带动第二固定杆转动，使第二固定杆带动支撑杆转动，使两组滚轮在胶水管上转动挤压，无需人工进行挤压，费时费力，第一电机带动第一转动杆转动，使第一锥形齿轮转动带动第二锥形齿轮转动，使连接杆转动带动两组第三锥形齿轮在两组第一固定块中转动，使两组第四锥形齿轮转动带动两组第二转动杆转动，使两组螺纹杆转动带动移动轮上下移动，需要携带时，使移动轮向下进行移动，不需移动时，使移动轮向上收起，使装置便于移动携带使用。



CN 216704958 U

1.汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,包括底座(3),其特征在于:所述底座(3)的底部左右两侧均设置有相同的移动轮(1),所述底座(3)的顶部右侧设置有推把(2),所述底座(3)的顶部设置有固定座(4),所述固定座(4)的顶部设置有连接块(5),所述连接块(5)的顶部连接有涂胶支撑板(6),所述涂胶支撑板(6)的右侧中心处设置有把手(7),所述涂胶支撑板(6)的顶部中心处设置有液压伸缩杆(8),所述液压伸缩杆(8)的顶部连接有挤压装置(9),所述挤压装置(9)的左侧设置有滚轮(10),所述涂胶支撑板(6)的左侧顶部设置有支撑块(11),所述支撑块(11)的顶部中心处设置有连接口(12),所述连接口(12)的顶部设置有胶水管(13),所述涂胶支撑板(6)的左侧中心处设置有连接座(14),所述连接座(14)的左侧底部设置有转轴(15),所述转轴(15)的左侧设置有第一连接板(16),所述第一连接板(16)左侧的顶部和底部均设置有相同的固定板一(17),两组所述固定板一(17)相互靠近一侧的左侧均设置有相同的海绵垫(18),所述连接口(12)的底部连接有引流管(19),所述连接座(14)的左侧顶部设置有转动套一(20),所述转动套一(20)的左侧设置有第二连接板(21),所述第二连接板(21)左侧的顶部和底部均设置有相同的支撑板(22),所述第二连接板(21)的左侧中心处设置有涂胶筒(23),所述涂胶筒(23)的左侧设置有涂胶口(24)。

2.根据权利要求1所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述连接块(5)与固定座(4)为可拆卸连接。

3.根据权利要求1所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述底座(3)的内腔底部中心处设置有第一电机(31),所述第一电机(31)的顶部设置有第一转动杆(32),所述第一转动杆(32)上设置有第一锥形齿轮(33),所述第一锥形齿轮(33)的顶部左右两侧均设置有相同的第二锥形齿轮(34),两组所述第二锥形齿轮(34)上均设置有相同的连接杆(35),两组所述连接杆(35)相互远离的一侧均贯穿设置有相同的第一固定块(36),两组所述连接杆(35)相互远离的一侧均设置有相同的第三锥形齿轮(37),两组所述第三锥形齿轮(37)相互靠近的一侧底部均设置有相同的第四锥形齿轮(38),两组所述第四锥形齿轮(38)中均设置有相同的第二转动杆(39),两组所述第二转动杆(39)的底部均设置有相同的螺纹杆(391),两组所述螺纹杆(391)的底部均贯穿设置有相同的第二固定块(392),两组所述螺纹杆(391)上均贯穿设置有相同的转动套二(393),两组所述转动套二(393)相互远离的一侧均设置有相同的连接板(394),两组所述连接板(394)的底部均设置有相同的连接件(395),两组所述连接板(394)与两组所述连接件(395)上均设置有相同的固定螺丝(396),两组所述连接件(395)均与移动轮(1)连接。

4.根据权利要求3所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述第一锥形齿轮(33)贯穿设置在第一转动杆(32),两组所述第二锥形齿轮(34)与两组所述第三锥形齿轮(37)均贯穿设置在两组所述连接杆(35)上,所述第一锥形齿轮(33)与两组所述第二锥形齿轮(34)和两组第三锥形齿轮(37)与两组所述第四锥形齿轮(38)均为啮合连接。

5.根据权利要求1所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述挤压装置(9)的内腔右侧中心处设置有第二电机(91),所述第二电机(91)的左侧设置有第一固定杆(92),所述第一固定杆(92)的左侧贯穿设置有第三固定块(93),所述第三固定块(93)位于挤压装置(9)的内腔左侧中心处,所述第一固定杆(92)上设置有第一转动轮(94),所述挤压装置(9)内腔左侧的上下两侧设置有相同的第四固定块(95),两组所述第四固定块(95)的右侧贯穿设置有相同的第二固定杆(96),两组所述第二固定杆(96)上均设置有相

同的第二转动轮(97),所述第一转动轮(94)上套接设置有第一传动带(98)和第二传动带(99)。

6.根据权利要求5所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述第一转动轮(94)贯穿设置在第一固定杆(92)上,两组所述第二转动轮(97)均贯穿设置在两组所述第二固定杆(96)上,所述第一传动带(98)和第二传动带(99)未套接第一转动轮(94)的一端分别套接在两组所述第二转动轮(97)上,两组所述第二固定杆(96)的左侧均贯穿挤压装置(9)连接有相同的支撑杆(101),两组所述支撑杆(101)的左侧固定设置有固定板二(102),所述滚轮(10)设置有两组,两组所述滚轮(10)均贯穿设置在两组所述支撑杆(101)上。

7.根据权利要求1所述的汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,其特征在于:所述引流管(19)的顶部贯穿支撑块(11)与连接口(12)的底部连接,所述引流管(19)的另一端贯穿与涂胶筒(23)连接。

汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于汽车涂胶技术领域，具体为汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置。

背景技术

[0002] 汽车工业是在许多相关联的工业和有关技术的基础上发展起来的综合性企业。汽车上使用着许多部门的产品，而且从毛坯加工到整车装配，需要采用各类加工技术。在对汽车挡风玻璃进行安装的过程中，需要对玻璃边沿进行涂胶，但是目前现有的手动涂胶装置在使用时，需要人工进行挤胶，费时费力并且装置不便携带运输，为此，我们提出汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置，以解决现有技术存在的需要人工进行挤胶，费时费力并且装置不便携带运输的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置，包括底座，所述底座的底部左右两侧均设置有相同的移动轮，所述底座的顶部右侧设置有推把，所述底座的顶部设置有固定座，所述固定座的顶部设置有连接块，所述连接块的顶部连接有涂胶支撑板，所述涂胶支撑板的右侧中心处设置有把手，所述涂胶支撑板的顶部中心处设置有液压伸缩杆，所述液压伸缩杆的顶部连接有挤压装置，所述挤压装置的左侧设置有滚轮，所述涂胶支撑板的左侧顶部设置有支撑块，所述支撑块的顶部中心处设置有连接口，所述连接口的顶部设置有胶水管，所述涂胶支撑板的左侧中心处设置有连接座，所述连接座的左侧底部设置有转轴，所述转轴的左侧设置有第一连接板，所述第一连接板左侧的顶部和底部均设置有相同的固定板一，两组所述固定板一相互靠近一侧的左侧均设置有相同的海绵垫，所述连接口的底部贯穿支撑块连接有引流管，所述连接座的左侧顶部设置有转动套一，所述转动套一的左侧设置有第二连接板，所述第二连接板左侧的顶部和底部均设置有相同的支撑板，所述第二连接板的左侧中心处设置有涂胶筒，所述涂胶筒的左侧设置有涂胶口。

[0005] 优选的，所述连接块与固定座为可拆卸连接。

[0006] 优选的，所述底座的内腔底部中心处设置有第一电机，所述第一电机的顶部设置有第一转动杆，所述第一转动杆上设置有第一锥形齿轮，所述第一锥形齿轮的顶部左右两侧均设置有相同的第二锥形齿轮，两组所述第二锥形齿轮上均设置有相同的连接杆，两组所述连接杆相互远离的一侧均贯穿设置有相同的第一固定块，两组所述连接杆相互远离的一侧均设置有相同的第三锥形齿轮，两组所述第三锥形齿轮相互靠近的一侧底部均设置有相同的第四锥形齿轮，两组所述第四锥形齿轮中均设置有相同的第二转动杆，两组所述第二转动杆的底部均设置有相同的螺纹杆，两组所述螺纹杆的底部均贯穿设置有相同的第二固定块，两组所述螺纹杆上均贯穿设置有相同的转动套二，两组所述转动套二相互远离的

一侧均设置有相同的连接板，两组所述连接板的底部均设置有相同的连接件，两组所述连接板与两组所述连接件上均设置有相同的固定螺丝，两组所述连接件均与移动轮连接。

[0007] 优选的，所述第一锥形齿轮贯穿设置在第一转动杆，两组所述第二锥形齿轮与两组所述第三锥形齿轮均贯穿设置在两组所述连接杆上，所述第一锥形齿轮与两组所述第二锥形齿轮和两组第三锥形齿轮与两组所述第四锥形齿轮均为啮合连接。

[0008] 优选的，所述挤压装置的内腔右侧中心处设置有第二电机，所述第二电机的左侧设置有第一固定杆，所述第一固定杆的左侧贯穿设置有第三固定块，所述第三固定块位于挤压装置的内腔左侧中心处，所述第一固定杆上设置有第一转动轮，所述挤压装置内腔左侧的上下两侧设置有相同的第四固定块，两组所述第四固定块的右侧贯穿设置有相同的第二固定杆，两组所述第二固定杆上均设置有相同的第二转动轮，所述第一转动轮上套接设置有第一传动带和第二传动带。

[0009] 优选的，所述第一转动轮贯穿设置在第一固定杆上，两组所述第二转动轮均贯穿设置在两组所述第二固定杆上，所述第一传动带和第二传动带未套接第一转动轮的一端分别套接在两组所述第二转动轮上，两组所述第二固定杆的左侧均贯穿挤压装置连接有相同的支撑杆，两组所述支撑杆的左侧固定设置有固定板二，所述滚轮设置有两组，两组所述滚轮均贯穿设置在两组所述支撑杆上。

[0010] 优选的，所述引流管的顶部贯穿支撑块与连接口的底部连接，所述引流管的另一端贯穿与涂胶筒连接。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.通过第二电机带动第一固定杆转动，使第一转动轮转动带动第一传动带和第二传动带转动，使两组第二转动轮转动带动两组第二固定杆转动，使两组第二固定杆带动两组在支撑杆转动，使两组滚轮在胶水管上转动挤压，无需人工进行挤压，费时费力。

[0013] 2.通过第一电机带动第一转动杆转动，使第一锥形齿轮转动带动两组第二锥形齿轮转动，使两组连接杆转动带动两组第三锥形齿轮在两组第一固定块中转动，使两组第四锥形齿轮转动带动两组第二转动杆转动，使两组螺纹杆转动带动两组转动套上下移动通过连接板和连接件带动移动轮上下移动，需要携带时，使移动轮向下进行移动，不需移动时，使移动轮向上收起，使装置便于移动携带使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型底座结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型挤压装置结构示意图；

[0017] 图中：1.移动轮；2.推把；3.底座；31.第一电机；32.第一转动杆；33.第一锥形齿轮；34.第二锥形齿轮；35.连接杆；36.第一固定块；37.第三锥形齿轮；38.第三锥形齿轮；39.第二转动杆；391.螺纹杆；392.第二固定块；393. 转动套二；394.连接板；395.连接件；396.固定螺丝；4.固定座；5.连接块； 6.涂胶支撑板；7.把手；8.液压伸缩杆；9.挤压装置；91.第二电机；92.第一固定杆；93.第三固定块；94.第一转动轮；95.第四固定块；96.第二固定杆； 97.第二转动轮；98.第一传动带；99.第二传动带；10.滚轮；101.支撑杆； 102.固定板二；11.支撑块；12.连接口；13.胶水管；14.连接座；15.转轴； 16.第一连接板；17.固定板

一;18.海绵垫;19.引流管;20.转动套一;21.第二连接板;22.支撑板;23.涂胶筒;24.涂胶口。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及其附图,对本实用新型提供的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0019] 实施例1:

[0020] 请参阅图1-3,汽车挡风玻璃侧面边沿的手动涂胶装置,包括底座3,所述底座3的底部左右两侧均设置有相同的移动轮1,所述底座3的顶部右侧设置有推把2,所述底座3的顶部设置有固定座4,所述固定座4的顶部设置有连接块 5,所述连接块5的顶部连接有涂胶支撑板6,通过推把2和移动轮1的设置,能够推动装置便于移动携带运输;

[0021] 请参阅图1,所述涂胶支撑板6的右侧中心处设置有把手7,所述涂胶支撑板6的顶部中心处设置有液压伸缩杆8,所述液压伸缩杆8的顶部连接有挤压装置9,所述挤压装置9的左侧设置有滚轮10,所述涂胶支撑板6的左侧顶部设置有支撑块11,所述支撑块11的顶部中心处设置有连接口12,所述连接口12 的顶部设置有胶水管13,通过液压伸缩杆8利用挤压装置9带动滚轮10上下移动对胶水管13进行挤压,无需人工挤胶;

[0022] 请参阅图1,所述涂胶支撑板6的左侧中心处设置有连接座14,所述连接座14的左侧底部设置有转轴15,所述转轴15的左侧设置有第一连接板16,所述第一连接板16左侧的顶部和底部均设置有相同的固定板一17,两组所述固定板一17相互靠近一侧的左侧均设置有相同的海绵垫18,所述连接口12的底部贯穿支撑块11连接有引流管19,所述连接座14的左侧顶部设置有转动套一20,所述转动套一20的左侧设置有第二连接板21,所述第二连接板21左侧的顶部和底部均设置有相同的支撑板22,所述第二连接板21的左侧中心处设置有涂胶筒23,所述涂胶筒23的左侧设置有涂胶口24,通过设置固定板17能够卡在挡风玻璃边沿进行滑动,通过涂胶筒23和涂胶口24,带动进行涂胶,使涂胶更加稳定,并且通过海绵垫18的设置,能够避免固定板17损坏;

[0023] 实施例2:

[0024] 如图1所示,与实施例1不同的是,所述连接块5与固定座4为可拆卸连接,通过固定座4与连接块5的可拆卸连接,使涂胶支撑板便于拆卸手持涂胶;

[0025] 请参阅图2,所述底座3的内腔底部中心处设置有第一电机31,所述第一电机31的顶部设置有第一转动杆32,所述第一转动杆32上设置有第一锥形齿轮33,所述第一锥形齿轮33的顶部左右两侧均设置有相同的第二锥形齿轮34,两组所述第二锥形齿轮34上均设置有相同的连接杆35,两组所述连接杆35相互远离的一侧均贯穿设置有相同的第一固定块36,两组所述连接杆35相互远离的一侧均设置有相同的第三锥形齿轮37,两组所述第三锥形齿轮37相互靠近的一侧底部均设置有相同的第四锥形齿轮38,两组所述第四锥形齿轮38中均设置有相同的第二转动杆39,两组所述第二转动杆39的底部均设置有相同的螺纹杆391,两组所述螺纹杆391的底部均贯穿设置有相同的第二固定块392,两组所述螺纹杆391上均贯穿设置有相同的转动套二393,两组所述转动套二393相互远离的一侧均设置有相同的连接板394,两组所述连接板394的底部均设置有相同的连接件395,两组所述连接板394与两组所述连接件395上均设置有相同的固定螺丝396,两组所述连接件395均与移动轮1连接,所述第一锥形齿轮33 贯穿设置在第一转动杆32,两组所述第二锥形齿轮34与两组所述

第三锥形齿轮 37均贯穿设置在两组所述连接杆35上，所述第一锥形齿轮33与两组所述第二锥形齿轮34和两组第三锥形齿轮37与两组所述第四锥形齿轮38均为啮合连接，通过第一电机31带动第一转动杆32转动，使第一锥形齿轮33转动带动两组第二锥形齿轮34转动，使两组连接杆35转动带动两组第三锥形齿轮37在两组第一固定块36中转动，使两组第四锥形齿轮38转动带动两组第二转动杆39 转动，使两组螺纹杆391转动带动两组转动套393上下移动通过连接板394和连接件395带动移动轮1上下移动，需要携带时，使移动轮1向下进行移动，不需移动时，使移动轮1向上收起，使装置便于移动携带使用；

[0026] 请参阅图3，所述挤压装置9的内腔右侧中心处设置有第二电机91，所述第二电机91的左侧设置有第一固定杆92，所述第一固定杆92的左侧贯穿设置有第三固定块93，所述第三固定块93位于挤压装置9的内腔左侧中心处，所述第一固定杆92上设置有第一转动轮94，所述挤压装置9内腔左侧的上下两侧设置有相同的第四固定块95，两组所述第四固定块95的右侧贯穿设置有相同的第二固定杆96，两组所述第二固定杆96上均设置有相同的第二转动轮97，所述第一转动轮94上套接设置有第一传动带98和第二传动带99，所述第一转动轮 94贯穿设置在第一固定杆92上，两组所述第二转动轮97均贯穿设置在两组所述第二固定杆96上，所述第一传动带98和第二传动带99未套接第一转动轮94 的一端分别套接在两组所述第二转动轮97上，两组所述第二固定杆96的左侧均贯穿挤压装置9连接有相同的支撑杆101，两组所述支撑杆101的左侧固定设置有固定板二102，所述滚轮10设置有两组，两组所述滚轮10均贯穿设置在两组所述支撑杆101上，通过第二电机91带动第一固定杆92转动，使第一转动轮94转动带动第一传动带98和第二传动带99转动，使两组第二转动轮97转动带动两组第二固定杆96转动，使两组第二固定杆96带动两组在支撑杆101 转动，使两组滚轮10在胶水管13上转动挤压，无需人工进行挤压，费时费力；

[0027] 请参阅图1，所述引流管19的顶部贯穿支撑块11与连接口12的底部连接，所述引流管19的另一端贯穿与涂胶筒23连接，通过引流管19进入涂胶筒23 和涂胶口24，带动进行涂胶，使涂胶更加稳定；

[0028] 工作原理：使用时，将胶水管13安装在连接口12上，通过第一电机31带动第一转动杆32转动，使第一锥形齿轮33转动带动两组第二锥形齿轮34转动，使两组连接杆35转动带动两组第三锥形齿轮37在两组第一固定块36中转动，使两组第四锥形齿轮38转动带动两组第二转动杆39转动，使两组螺纹杆391 转动带动两组转动套二393上下移动通过连接板394和连接件395带动移动轮 1上下移动，使移动轮1向下进行移动，利用推把2将装置推到指定位置，不需移动时，使移动轮1向上收起，将连接块5与固定座4拆卸手持把手7，将两组固定板一17和两组支撑板22均卡在挡风玻璃边沿进行滑动，通过第二电机91 带动第一固定杆92转动，使第一转动轮94转动带动第一传动带98和第二传动带99转动，使两组第二转动轮97转动带动两组第二固定杆96转动，使两组第二固定杆96带动两组在支撑杆101转动，使两组滚轮10在胶水管13上转动挤压，将胶水挤出，通过引流管19进入涂胶筒23和涂胶口24，带动进行涂胶，使涂胶更加稳定，并且通过海绵垫18的设置，能够避免在滑动中使固定板一17损坏。

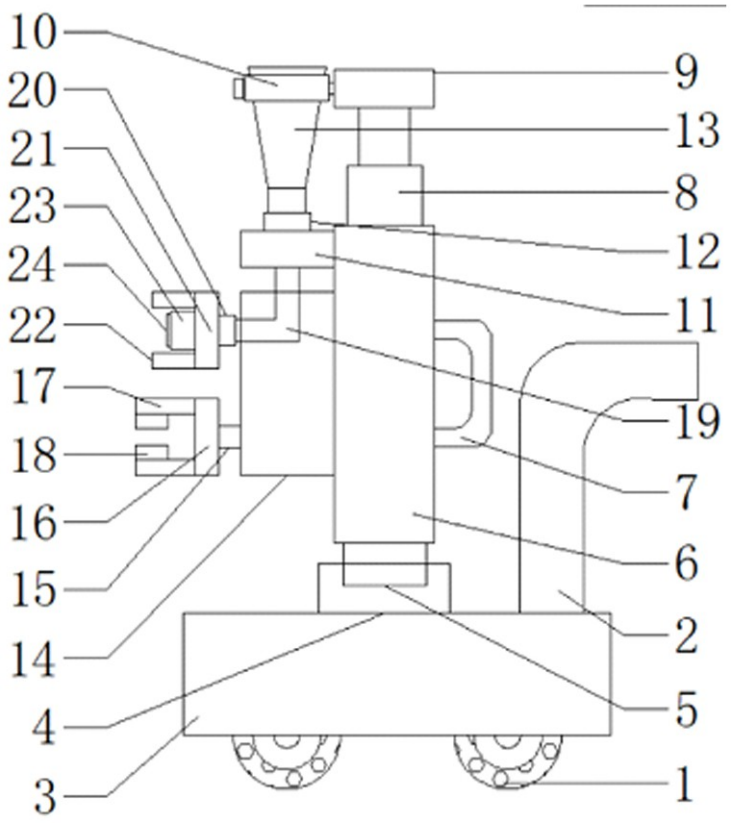

10
20
21
23
24
22
17
18
16
15
14
4
3
9
13
8
12
11
19
7
6
2
5
1

图 1

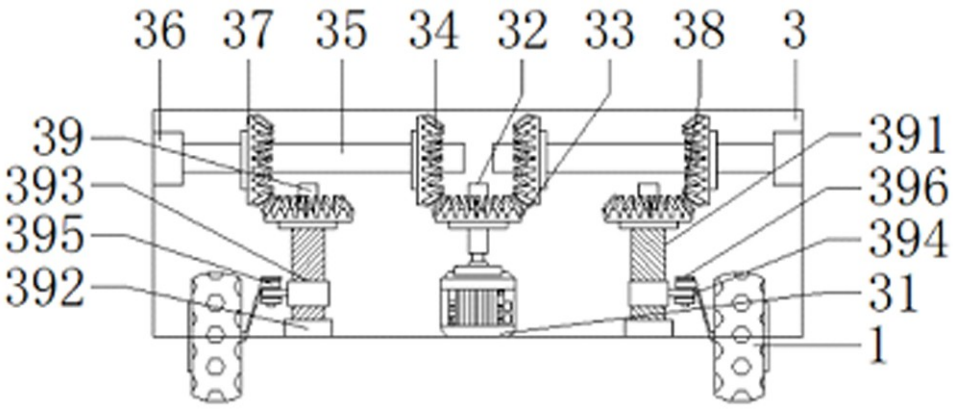

36
37
35
34
32
33
38
3
39
393
395
392
391
396
394
31
1

图 2

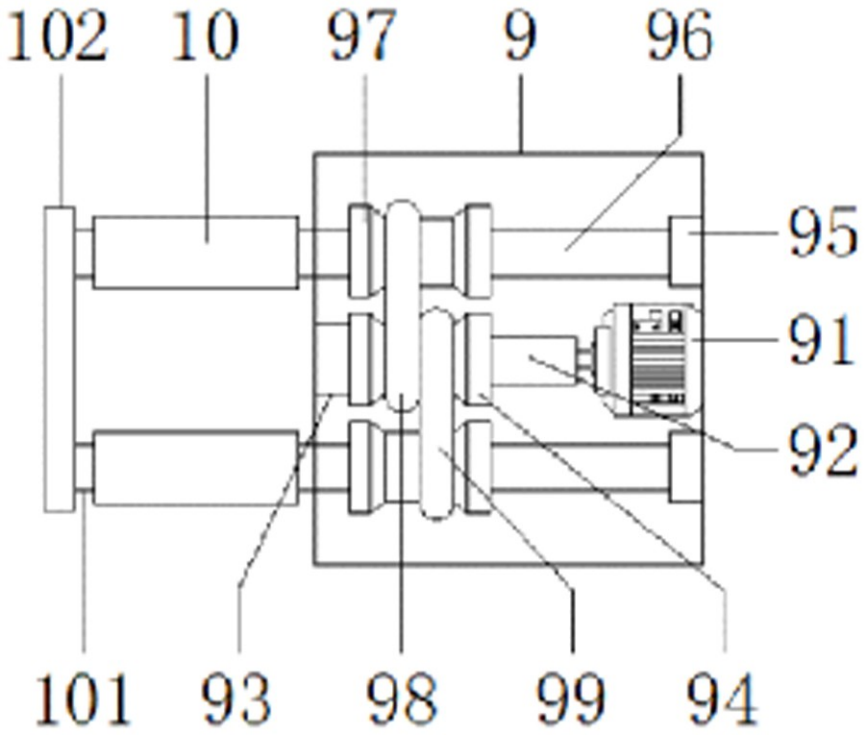


图 3